2026-10-29组会

转写: 转写_方樹楷Shikai Fang预定的会议
日期: 2026-10-29 18:51:04
转写文件：https://meeting.tencent.com/ctm/2yZW83vba4



Agent结合小模型论文分享

发言人：张凯译、方樹楷Shikai Fang、陈烨、陈力豪

主题摘要：本次会议分享了6篇Agent结合小模型的论文，涵盖时间序列、超分辨率及物理PDE求解领域，重点探讨了各方案的框架设计与局限性，并明确了后续论文分享的精简与聚焦要求。

核心结论

- 本次分享了6篇Agent结合小模型的论文，涵盖时间序列、超分辨率及物理PDE求解领域。
- 各方案均涉及大模型与小模型的循环调用，核心在于通过组合与动态路由解决单一模型无法处理的复杂任务。
- 后续论文分享需精简数量并优化PPT呈现，应用Agent范式应寻找科学问题并精心设计动作空间。

Agent结合小模型论文方案对比

论文名称	任务领域	核心机制	主要局限
TS-Agent	金融时序预测	检索金融案例辅助大模型选择并迭代完善小模型代码	无法处理非纯数值数据，模型选择后缺乏回馈机制
TimeLevel	时序自然语言问答	根据错题生成契约并编写Python代码作为新工具，辅助决策	工具从零生成易出错，整体性能高度依赖大模型表现
时序多专家动态融合框架	时间序列预测	融合多模态上下文，动态更新专家信任权重实现自我进化	未考虑预测结果对真实环境的反向影响，长期预测能力有限
4K-Agent	图像超分辨率	双VLM规划与执行，组合调用多个冻结模型解决复杂退化问题	计算资源消耗大，缺乏自适应能力，配置对性能影响较大
AI-SC	物理PDE求解	利用大模型替代粒子群算法搜索最优神经算子架构组合	实验数据较弱，神经架构搜索在物理领域意义有限
PINN训练过程干预	物理PDE求解	遗传算法辅助训练，通过上下文优化迭代干预策略	更换PDE或边界条件时需重新训练，大模型影响效果有限

后续论文分享与PPT制作建议

- 后续论文分享应控制在2至3篇，进行精讲，避免讨论不够深入。
- PPT应减少大段文字，增加可视化图表、公式推导与自定义框架图。

Agent范式应用探讨

01 科学问题切入点

- 寻找真正值得解决的科学问题
- 精心设计动作空间，而非简单的工程堆叠

02 方法创新与探索

- 通过Agent组合小模型，达成单一模型无法实现的功能或性能
- 探索专家模型的训练与微调

待办事项

- [ ] 将本次分享的论文PPT PDF上传至飞书群 @张凯译
- [ ] 上传本次会议的相关资料至飞书群 @方樹楷Shikai Fang
- [ ] 周末找时间与凯译沟通 @方樹楷Shikai Fang

一、时间序列预测与生成相关论文

会议首先分享了3篇针对时间序列任务的Agent结合小模型论文，并总结了它们的共性与不足。

1. TS-Agent（金融时序预测）

- 任务与架构：该Agent专注于金融领域的时序预测与生成，通过检索金融案例、代码库和评估指标，辅助大模型选择并迭代完善小模型代码。
- 核心优势：框架支持代码留痕，满足金融领域的可审计性与可解释性要求，并能复用团队内部的代码与知识库。
- 主要局限：无法处理金融文本等非纯数值数据，且模型选择后缺乏回馈机制，难以进行自由探索与扩展。

2. TimeLevel（时序自然语言问答）

- 工具管理机制：系统通过大模型解答训练集题目，根据错题生成契约并编写Python代码作为新工具，经测试筛选后更新工具库。
- 辅助决策逻辑：在推理阶段，大模型先独立给出答案，再参考工具输出的数值结果进行二次修正与思考。
- 核心局限：工具从零生成易出错且缺乏泛化能力，整体性能仍高度依赖大模型本身的表现。

3. 时序多专家动态融合框架

- 多模态上下文融合：输入包含历史数值序列及新闻、网络搜索等多模态上下文，各专家模型给出预测结果后，大模型结合统计特征与上下文生成候选路径。
- 动态进化机制：系统通过观测真实输出计算误差，动态更新专家信任权重、候选路径打分模型及混合比例，实现预测过程中的自我进化。
- 核心局限：未考虑预测结果对真实环境（如销量影响定价）的反向影响，且依赖冻结模型，长期与周期性预测能力有限。

4. 时间序列Agent方案小结

- 方案对比与共性：三篇论文均涉及大模型与小模型的循环调用，但TS-Agent与TimeLevel本质为代码更新，而动态融合框架则侧重于小模型的动态路由与加权。
- 可参考性评估：动态融合框架因在模型进化中进行了实质性的小模型训练，具备较高的参考价值。

二、超分辨率任务论文

1. 4K-Agent（图像超分辨率）

- 任务优势与配置：支持4K放大与多类退化问题处理，可通过配置模块调节"高观感"或"内容准确"的超分方向。
- 双VLM规划与执行：系统使用两个VLM，第一个负责图像描述与退化类型评估，第二个负责生成JSON格式的执行计划；执行时调用多个冻结模型并打分筛选，不达标则回滚重规划。
- 模型组合超越基模：通过Agent组合调用多个单一模型，解决了复杂退化问题，性能超越了原生4K生成等基础模型。
- 核心局限：计算资源消耗大，需遍历所有候选模型；缺乏自适应能力，且不同配置对最终性能影响较大。

三、物理PDE求解相关论文

1. AI-SC（神经算子架构搜索）

- 粒子群算法替代：系统利用大模型替代粒子群算法，在2至8个基础算子块（如傅里叶、注意力等）中搜索最优架构组合。
- 虚拟实验室演化：设立16个虚拟实验室进行架构训练与投票，根据信任分进行繁育与淘汰，最终搜索出最优解算子。
- 核心局限：实验数据较弱（仅3次实验），且神经架构搜索在物理领域意义有限，大模型与规则搜索在性能上差异不大。

2. PINN训练过程干预

- 遗传算法辅助训练：系统在特定时间点调用大模型，从5个思考维度提出干预策略（如修改架构、调整损失权重等），筛选最优动作应用于PINN训练。
- 上下文优化迭代：将干预动作及收益作为上下文反馈给大模型，持续优化策略，最终训练出针对特定PDE与边界条件的单一模型。
- 核心局限：模型更换PDE或边界条件时需重新训练，且大模型仅通过提示词改变来影响进化，效果存在局限。

四、会议总结与后续建议

1. 论文分享与PPT制作建议

- 精简分享数量：后续论文分享应控制在2至3篇，进行精讲，避免一次性分享过多导致讨论不够深入。
- 优化PPT呈现：PPT应减少大段文字，增加可视化图表、公式推导与自定义框架图，以更清晰地传达核心机制。

2. Agent范式应用探讨

- 科学问题切入点：应用Agent范式时，需寻找真正值得解决的科学问题，并精心设计动作空间（Action Space），而非简单的工程堆叠。
- 寻找超越单一模型的方法：研究应致力于通过Agent组合小模型，达成单一模型无法实现的功能或性能，并探索专家模型的训练与微调。

五、待办事项

- 将本次分享的论文PPT PDF上传至飞书群。 @张凯译
- 上传本次会议的相关资料至飞书群。 @方楷楷Shikai Fang
- 周末找时间与凯译沟通。 @方楷楷Shikai Fang
-